

MVT-485 说明书

天津市丽景微电子有限公司

目录

天津市丽景微电子有限公司	1
一、概述	3
二、技术参数	3
三、外形尺寸	4
四、接口定义	4
1、模拟接口	4
2、MVT-485型号	4
3、MVT-485PRO型号	4
五、通讯协议	5
1、MODBUS-RTU 协议	5
2、保持寄存器	5
3、离散量	6
4、线圈	6
六、配置软件	7
1、软件界面	7
2、串口配置区	8
3、称重和标定界面	9
4、系统参数页面	10
5、通讯参数页面	12
6、复位页面	13
7、系统升级页面	14
七、常见问题	15

MVT-485数字模块

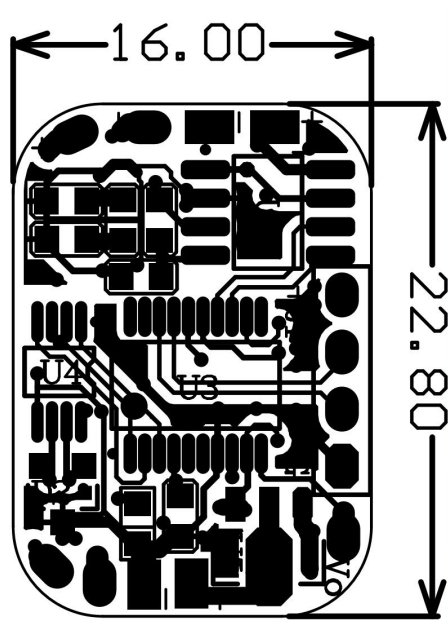
一、概述

MVT-485 数字模块是将电阻应变式称重传感器输出的模拟信号转换成数字信号的一种AD 装换模块。内部集成了标定、滤波、置零、去皮等称重仪表的功能，可以直接连接电脑、PLC、组态屏等设备。它具有RS485数字通讯接口。MVT-485具有“高精度”、“小型化”、“集成化”、“规模化”、“智能化”、“低成本”、“高可靠性”、“强适应性”等特点，适用于工业控制、快递物流、仓储管理、新零售、垃圾回收等应用领域。

二、技术参数

性能参数	精度等级	C3	
	内部分辨率	1000万	
	AD转换速率	40	SPS
	模拟输入信号范围	-19~19	mV
	传感器激励电压	5	V
	传感器最大输入阻抗	2000	Ω
	线性误差(TYP)	± 4	ppm of FS
	零点漂移(TYP)	± 2.5	ppm of FS/°C
	线性漂移(TYP)	± 2.5	ppm of FS/°C
电源参数	最大输入电压	12	V
	工作电压	MVT-485: 6-12V MVT-485PRO: 12-48V	V
	额定功率	0.5	W
通讯参数	通讯接口	RS485（两线制）	
	通讯距离	1000	m
	总线设备个数	1~247	
环境参数	额定温度范围	-10~+40	°C
	使用温度范围	-30~+65	°C
	存储温度范围	-40~+70	°C

三、外形尺寸



四、接口定义

1、模拟接口

黑	E-	传感器激励电压负
红	E+	传感器激励电压正
绿	S+	传感器输出信号正
白	S-	传感器输出信号负

2、MVT-485型号

黑	V-	GND
红	V+	DC 6-12V
绿	A	RS485 收发+
白	B	RS485 收发-

3、MVT-485PRO型号

黑	V-	GND
红	V+	DC 12-48V
绿	A	RS485 收发+
白	B	RS485 收发-

五、通讯协议

MVT-485 具备MODBUS-RTU通讯协议。协议可以通过配置软件进行配置（见下节）。

1、MODBUS-RTU 协议

以下内容是假设读者了解MODBUS 基础知识进行叙述的。如需了解详细内容，请参考：

《Modbus 应用协议》（国标GB/T19582.1-2008）

《Modbus 协议在串行链路上的实现指南》（国标GB/T19582.2-2008）

《MODBUS 协议在TCP-IP上的实现指南》（国标GB/T19582.3-2008）

数字模块将各种功能映射到不同的MODBUS 对象上，通过读写这些对象，就可以方便的访问数字模块的各种功能。

MODBUS 的对象见下表：

对象名称	对象类型	访问类型
离散量	单个位	只读
线圈	单个位	读写
保持寄存器	16 位字	读写

下面我们对数字模块常用的MODBUS 对象做一个介绍，要了解更多的信息和功能请参考《MVT-485协议手册》。

2、保持寄存器

寄存器地址 (十进制)	字数 (16bits)	功能说明	备注
0	2	实时重量	补码表示，高位在前(只读)
2	1	状态标志	(只读)
6	1	置零	写入非零值则清零
7	1	上电自动清零开关	
8	1	零点跟踪范围	
9	1	判稳范围	
10	1	开机置零范围	
12	1	稳态滤波级数	
13	1	AD采样速度	
14	1	通道号	
15	1	波特率	
16	1	通信格式	

MVT-485数字模块

17	1	通信模式	
18	1	小数点位置	
19	1	最小分度值	
20	2	最大量程	最大量程≤最小分度*100000
22	2	有砝码零点标定	写入非零值进行零点标定,读出为实时微伏值
30	2	有砝码增益标定第一点	
32	2	有砝码增益标定第二点	第一点≤输入砝码重量≤最大量程
34	2	有砝码增益标定第三点	第二点≤输入砝码重量≤最大量程
36	2	有砝码增益标定第四点	第三点≤输入砝码重量≤最大量程
9000	2	版本序号	(只读)
9002	2	开发时间	(只读)

注1：重量数据不考虑小数点，如10.000 则读到的数值为10000。用户需要根据状态标志1 中的小数点位数，来获取真实的重量值（在这个例子里面，小数点位数就是3）

注2：状态标志定义如下

bit15~4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	负数	零位	超载	稳定

3、离散量

寄存器地址 (十进制)	字数 (16bits)	功能说明	备注
0	1	稳定	
1	1	超载	
2	1	零位	
3	1	负数	

4、线圈

寄存器地址 (十进制)	字数 (16bits)	功能说明	备注
4	1	进入IAP命令	模块响应后，内部自动重启，手动打开上位机进行刷机
6	1	上电自动清零	
9	1	全部复位	
10	1	校准复位	
11	1	参数复位	

六、配置软件

模块提供了丰富的标定调试功能、各种通讯模式和参数供用户使用。这些功能都可以通过MODBUS 通讯来实现，但是编程较为复杂。为了方便使用，我们提供了《MVT-485用户配置工具》软件，来标定和配置这些参数。

1、软件界面



2、串口配置区

串口配置区用于配置电脑和数字模块使用的通讯参数。本软件使用的是 MODBUS-RTU 协议，需要配置的通讯参数有：“端口号”、“波特率”、“校验”和“通讯地址”。其中“端口号”需要根据实际连接 电脑哪个串口来配置，其他参数则需要根据模块内部的参数来配置，要和模块设置的一致。

模块的默认通讯参数为（38400 波特率，无校验，通讯地址为1）。此时就可以在系统参数页面查看和配置模块的通讯参数。

3、称重和标定界面

端口号 波特率 校验 通讯地址

COM7 38400 None 1 已连接 关闭端口

称重 系统参数 通讯参数 复位 系统升级

实时重量

0

负数 零位 超载 稳定

砝码重量

加载点1 2000

置零 零点标定 加载点标定

称重页面用于查看模块的称重信息，演示“置零”、“零点标定”、“加载点标定”等功能。

标定用于修正模块的重量误差。传感器生产厂通过上位机软件标定，用户拿到传感器后直接能读取重量。如果在使用时发现重量偏差，或者想要达到更高的计量精度，则可以通过本页面进行标定修正。

a、用户标定

用户标定方法是，在空载时点击“零点标定”按钮。然后加载重物，输入重物的重量，点击“加载点标定”按钮，完成标定。

模块支持多点标定(4点)，通过选中 系统参数-多点标定，可在称重界面多点标定。

4、系统参数页面

系统参数页面用于配置模块称重和显示的相关参数。

端口号	波特率	校验	通讯地址		
COM7	38400	None	1	已连接	关闭端口

称重	系统参数	通讯参数	复位	系统升级
----	------	------	----	------

上电清零开关	零点跟踪范围	最大量程
0	0	60000
判稳范围	清零范围	☐ 多点标定
3	99	超时时间
AD采样率	稳态滤波	10
40Hz	5	
最小分度值	小数点位置	
10	0	

最小分度参数设置: 1 2 5 10 20 50

AD采样率参数设置: 0代表10HZ 1代表40HZ 2代表640HZ

a、上电清零开关

模块重新上电后，与清零范围配置，选择是否以当前重量作为零点。

b、零点跟踪范围

当重量处于零点跟踪范围，模块逐步修正零点，使输出趋向于零。

c、判稳范围

当重量的变化小于设定的判稳范围 1.6 秒后，状态字中稳定位的置位。

d、清零范围

单位为 FULL%，例如满量程为 500kg，开机置零范围为 20，那么开机清零的范围值就是±100kg，模块重新上电后，如果上电清零开关打开，毛重小于±100kg，模块就把该重量作为零点，输出毛重为 0。

e、AD采样率

AD采样速率越高，重量变化越快。高速率适用于动态称重工况下。

f、滤波强度

滤波强度越大重量数值越稳定，但是加载反应越慢。

g、分度值

分度值可设置为 1、2、5、10、20、50，它决定了模块最小变化的数值。

它和小数点共同决定了模块的分辨率。例如分度值为 2，小数点为 2 位，它的分辨率就是 0.02；如果分度值为 20，小数点为 3 位，它的分辨率就是 0.020。两者的分辨率的数值是一样的，但是后者多了一个无效零。

h、小数点

所有重量信息（如实时重量、分度值、满量程等）的小数点位数。

i、最大量程

决定了实时重量的最大值，当重量大于满量程 + 9×分度值时状态字中的超载标志就置为 1，此时用户系统应做出相应的报警提示，避免压坏秤体。

5、通讯参数页面

通讯参数页面用于配置模块和上位机通讯的相关参数。

端口号	波特率	校验	通讯地址		
COM7	38400	None	1	已连接	关闭端口

称重	系统参数	通讯参数	复位	系统升级
通讯地址 1 修改地址 波特率 9600 修改波特 数据格式 8-N-1 修改校验 循环时间 200 修改时间 数据位 8 写入参数 停止位 One 写入参数 标定等待时间 1000 写入参数 注意：目前只有 8-N-1 一种数据格式				

a、通讯地址

MODBUS-RTU协议的通讯地址，485总线中地址唯一。

b、波特率

MVT-485支持波特率9600、19200、38400、57600、115200，默认为38400。

c、数据格式

MVT-485仅支持数据格式8-n-1。

d、循环时间

循环时间指上位机读称重数据、参数的时间间隔。

注意：通讯参数页面的所有参数修改完成后，需要关闭串口，修改串口配置区后，重新打开串口。

6、复位页面

全部复位成功后，模块将恢复到出厂状态。

端口号	波特率	校验	通讯地址		
COM7	38400	None	1	已连接	关闭端口

称重

系统参数

通讯参数

复位

系统升级

全部复位

7、系统升级页面

模块支持在线升级程序功能。

端口号	波特率	校验	通讯地址		
COM7	38400	None	1	已连接	关闭端口

称重

系统参数

通讯参数

复位

系统升级

系统升级

注意1：升级命令发出，板子接收成功的话，必须完成升级才能继续正常工作

注意2：当升级软件启动后需要把波特率改为115200，程序升级完会恢复默认波特率

七、常见问题

1、拿到使用本模块的数字传感器如何快速上手

首先需要有一个USB转RS485模块插到电脑USB端口上，第一次连接到电脑时，可能需要安装相应的驱动程序(常见的有CH340芯片驱动、CP210X芯片驱动)。

连接好通讯线和电源线后，打开MVT-485上位机软件，选择对应的端口号后，设置“38400”，“8-n-1”，点击打开按钮。

然后再给模块上电（断电5秒后再上电）称重界面显示实时重量值，表明连接成功。此时用可以使用称重页面进行称重了。

2、如何开始编程

快速上手后，表明模块和电脑的通讯连接已经没有问题了，就可以开始编写自己的程序了。

在编程前需要学习MODBUS-RTU 相关的知识。并且使用第三方的MODBUS 工具（如ModbusPoll），先熟悉各个寄存器的功能，然后再编写程序。

3、供电电源的选择

模块的供电电源范围是直流6~12V(MVT-485)。是不是越高越好呢？答案是否定的，因为电压越高，模块的发热量越大，热平衡时间就会加长，长期可靠性就会降低。建议使用7~9V 的直流电源给模块供电。

4、模块的功耗等于数字传感器的功耗吗？

答案显然是否定的，数字传感器的功耗等于模块功耗加上模拟传感器的功耗。模拟传感器功耗 = $5V \div$ 模拟传感器输入阻抗。

5、能否自己连接模拟传感器

答案是可以的。但是没有经过传感器厂商标定，用户只能自己标定，并且传感器厂商的厂商值也是无效的，不能恢复默认值。

同时在传感器厂商生产时，会通过数字模块对于传感器整体的线性等指标进行一个修正和补偿，如果自己用模块连接模拟传感器的话，这部分的性能提升就没有了。就相当于模拟传感器接了一个仪表一样。